2024 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$, 集合 $A=\{2,4\}$, 则 $\bar{A}=$_____.

2. 已知 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{x}, & x>0,\\ 1, & x\le 0,\end{cases}$ 则 $f(3)=$_____.

3. 已知 $x\in\mathbf{R}$, 则不等式 $x^2-2x-3<0$ 的解集为_____.

4. 已知 $f(x)=x^3+a$, $x\in\mathbf{R}$, 且 $f(x)$ 是奇函数, 则 $a=$_____.

5. 已知 $k\in\mathbf{R}$, $\boldsymbol{a}=(2,5)$, $\boldsymbol{b}=(6,k)$, 且 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$, 则 $k=$_____.

6. 在 $(x+1)^n$ 的二项展开式中, 若各项系数和为 32, 则 x^2 项的系数为_____.

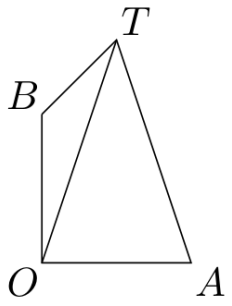
7. 已知抛物线 $y^2=4x$ 上有一点 P 到准线的距离为 9, 那么点 P 到 x 轴的距离为_____.

8. 小王参加知识竞赛, 题库中 A 组题有 5000 道, B 组题有 4000 道, C 组题有 3000 道, 若小王做对这三组题的概率依次为 0.92, 0.86, 0.72, 则随机从题库中抽取一道题, 小王做对的概率是_____.

9. 设 $m\in\mathbf{R}$, 若虚数 z 的实部为 1, 且 $z+\dfrac{2}{z}=m$, 则 $m=$_____.

10. 已知某集合中的元素是不重复的数字组成的三位正整数, 若该集合中任意两个数的积均为偶数, 则该集合的元素个数的最大值为_____.

11. 海上有灯塔 O,A,B 和船只 T, A 在 O 的正东方向, B 在 O 的正北方向, $OA=OB$, O,A,T,B 按逆时针排列. 若 $\angle ATO=37^\circ$, $\angle BTO=16.5^\circ$, 则 $\angle BOT=$_____(精确到 0.1°).



第 11 题图

12. 等比数列 $\{a_n\}$ 满足首项 $a_1>0$, 公比 $q>1$, 记 $I_n=\{x-y\mid x,y\in[a_1,a_2]\cup[a_n,a_{n+1}]\}$, 若对任意正整数 n, 集合 I_n 都是闭区间, 则 q 的取值范围是_____.

二、单选题

13. 已知气温（单位 °C）和海水表层温度（单位：摄氏度）相关，且相关系数为正数，对此描述正确的是 （ ）

A. 随着气温由低变高, 海水表层温度由低变高

B. 随着气温由低变高, 海水表层温度由高变低

C. 随着气温由低变高, 海水表层温度有由低变高的趋势

D. 随着气温由低变高, 海水表层温度有由高变低的趋势

14. 下列函数 $f(x)$ 的最小正周期是 2π 的是（　）

A. $y=\sin x+\cos x$　　**B.** $y=\sin x\cos x$

C. $y=\sin^2 x+\cos^2 x$　　**D.** $y=\sin^2 x-\cos^2 x$

15. 已知空间直角坐标系 $Oxyz$ 中的点集 Ω, 对任意的 $P_1,P_2,P_3\in\Omega$, 均存在不全为 0 的实数 λ_1, λ_2,λ_3,使得 $\lambda_1\overrightarrow{OP_1}+\lambda_2\overrightarrow{OP_2}+\lambda_3\overrightarrow{OP_3}=0$. 若 $(1,0,0)\in\Omega$,则 $(0,0,1)\notin\Omega$ 的一个充分条件是(　)

A. $(0,0,0)\in\Omega$　　**B.** $(-1,0,0)\in\Omega$

C. $(0,-1,0)\in\Omega$　　**D.** $(0,0,-1)\in\Omega$

16. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 定义集合 $M=\{x_0\mid x_0\in\mathbf{R},\ \forall x\in(-\infty,x_0),\ f(x)<f(x_0)\}$. 在使得 $M=[-1,1]$ 的所有 $f(x)$ 中, 下列成立的是（　）

A. 存在 $y=f(x)$ 是偶函数

B. 存在 $y=f(x)$ 在 $x=2$ 处取最大值

C. 存在 $y=f(x)$ 是严格增函数

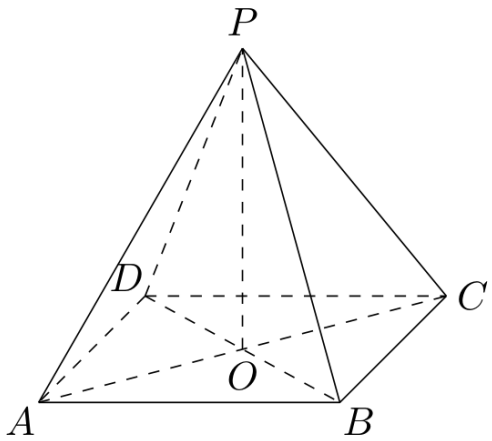
D. 存在 $y=f(x)$ 在 $x=-1$ 处取到极小值

三、解答题

17. 如图, 在正四棱锥 $P-ABCD$ 中, O 为底面 $ABCD$ 的中心.

（1）若 $AP=5, AD=3\sqrt{2}$, 将 $\triangle POA$ 绕直线 PO 旋转一周, 求所得旋转体的体积;

（2）若 $AP=AD$, E 为 PB 的中点, 求直线 BD 与平面 AEC 所成角的大小.



第 17 题图

18. 若 $f(x)=\log_a x$（$a>0$, $a\neq 1$）.

（1）$y=f(x)$ 过 $(4,2)$, 求 $f(2x-2)<f(x)$ 的解集;

（2）存在 x 使得 $f(x+1), f(ax), f(x+2)$ 成等差数列, 求 a 的取值范围.

19. 某地区为调查初中学生体育锻炼时长与学业成绩的关系, 从该地区 29000 名初中生中抽取 580 人, 得到日均体育锻炼时长(表中简称时长)与学业成绩的数据如下表所示:

时长	$[0,0.5)$	$[0.5,1)$	$[1,1.5)$	$[1.5,2)$	$[2,2.5)$	合计
优秀	5	44	42	3	1	95
不优秀	134	147	137	40	27	485
合计	139	191	179	43	28	580

(1) 估计该地区 29000 名初中生中体育锻炼时长大于 1 小时人数;

(2) 估计该地区初中生平均日均体育锻炼时长(结果精确到 0.1 小时);

(3) 判断是否有 95% 的把握认为该地区初中生学业成绩优秀与日均体育锻炼时长不小于 1 小时且小于 2 小时有关?(附: $\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$, 其中 $n=a+b+c+d$, $P(\chi^2\geq 3.841)\approx 0.05$.)

20. 已知双曲线 Γ : $x^2-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ ($b>0$), 左右顶点分别为 A_1, A_2, 过点 $M(-2,0)$ 的直线 l 交双曲线 Γ 于 P, Q 两点.

(1) 若离心率 $e=2$, 求 b 的值;

(2) 若 $b=\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$, 点 P 在第一象限, $\triangle MA_2P$ 为等腰三角形, 求点 P 的坐标;

(3) 连接 QO (O 为坐标原点) 并延长交双曲线 Γ 于点 R, 若 $\overrightarrow{A_1R}\cdot\overrightarrow{A_2P}=1$, 求 b 的取值范围.

21. 设 D 是 $\mathbf{R}$ 的一个非空子集, $y=f(x)$ 是定义在 D 上的函数. 对于点 $M(a,b)$, 记 $s(x)=(x-a)^2+(f(x)-b)^2$. 若对于点 $P(x_0,f(x_0))$, 函数 $y=s(x)$ 在 $x=x_0$ 处取得最小值, 则称 P 是 M 的 f 最近点.

(1) 对于 $f(x)=\dfrac{1}{x}$, $M(0,0)$, $D=(0,+\infty)$, 求证: 存在 M 的 f 最近点;

(2) 对于 $f(x)=\mathrm{e}^x$, $M(1,0)$, $D=\mathbf{R}$, 若曲线 $y=f(x)$ 上一点 P 满足 MP 垂直于 $y=f(x)$ 在点 $P(x_0,f(x_0))$ 处的切线, 则 P 是否为 M 的 f 最近点?

(3) 已知 $D=\mathbf{R}$, $y=f(x)$ 的导函数为 $y=f'(x)$, 且 $y=g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上的函数值恒正. 对任意 $t\in\mathbf{R}$, 点 M_1 的坐标为 $(t-1,f(t)-g(t))$, 点 M_2 的坐标为 $(t+1,f(t)+g(t))$. 若对任意的 $t\in\mathbf{R}$, 总存在 $y=f(x)$ 上一点 P, 使得 P 既是 M_1 的 f 最近点, 又是 M_2 的 f 最近点, 试求 $y=f(x)$ 的单调性.

文件类型: 整卷 LaTeX 重排

来源: DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation (LaTeX 重排)(https://github.com/DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation, 版本 a0acf69)

许可: CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译：gaokao-qbnk 项目（github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk）用 XeLaTeX 统一编译；如发现错漏请以原卷为准并提 issue。